LYCÉE SEYDINA LIMAMOU LAYE
Guédiawaye – Dakar

ANNÉE SCOLAIRE 2025/2026
CLASSE : PREMIÈRE S1

DEVOIR N°1 DE SCIENCES PHYSIQUES | **1er SEMESTRE** | **DURÉE : 02 HEURES**

CORRECTION

Correction de l'exercice 1

1) a) $m_C = \dfrac{12}{44} \times 1{,}32 = \mathbf{0{,}36\ g}$; $m_H = \dfrac{2}{18} \times 0{,}54 = \mathbf{0{,}06\ g}$; $m_O = 0{,}58 - 0{,}36 - 0{,}06 = \mathbf{0{,}16\ g}$.

b) $\%C = \dfrac{0{,}36}{0{,}58} \times 100 = \mathbf{62{,}07\ \%}$; $\%H = \mathbf{10{,}34\ \%}$; $\%O = \mathbf{27{,}59\ \%}$.

2) a) Dans 100 g : $m_C = 62{,}07$ g ; $m_H = 10{,}34$ g ; $m_O = 27{,}59$ g.

b) $n(C) = \dfrac{62{,}07}{12} = \mathbf{5{,}17\ mol}$; $n(H) = \mathbf{10{,}34\ mol}$; $n(O) = \dfrac{27{,}59}{16} = \mathbf{1{,}72\ mol}$.

c) $n_{min} = n(O)$: $\dfrac{5{,}17}{1{,}72} = \mathbf{3{,}0}$; $\dfrac{10{,}34}{1{,}72} = \mathbf{6{,}0}$; $\dfrac{1{,}72}{1{,}72} = \mathbf{1}$.

d) $x = 3$, $y = 6$, $z = 1$: formule la plus simple C_3H_6O.

3) a) $n = \dfrac{V}{V_M} = \dfrac{2{,}00}{24{,}0} = 8{,}33 \times 10^{-2}$ mol ; $M(X) = \dfrac{4{,}83}{8{,}33 \times 10^{-2}} = \mathbf{58\ g.mol^{-1}}$.

b) $M(C_3H_6O) = 58$ g.mol^{-1} : la formule brute est C_3H_6O.

c) Par exemple $CH_3 - CO - CH_3$ (propanone) ; ou $CH_3 - CH_2 - CHO$ (propanal), $CH_2 = CH - CH_2 - OH$ (prop-2-én-1-ol).

Correction de l'exercice 2

$P = mg = 500$ N.

1) a) Le poids $\vec{P}$ et la réaction $\vec{R}$ du plan (normale, pas de frottement).

b) $W_{AB}(\vec{P}) = mg\,AB\sin\alpha = 500 \times 4 \times 0{,}5 = 1{,}0 \times 10^3$ **J** : travail **moteur**.

c) $\vec{R} \perp$ déplacement : $W(\vec{R}) = 0$.

2) a) B est à la hauteur r au-dessus de OC, M à $r\sin\theta$: $W_{B\to M}(\vec{P}) = mgr(1 - \sin\theta)$.

b) En C, $\theta = 0$: $W_{B\to C}(\vec{P}) = mgr = 500 \times 0{,}5 = \mathbf{250\ J}$, **moteur**.

c) $\overset{\frown}{CB} = r\dfrac{\pi}{2} = \mathbf{0{,}785\ m}$.

3) a) Forces : $\vec{P}$, $\vec{R}_n$ (verticale vers le haut), $\vec{f}$ (horizontale, opposée au mouvement), $\vec{F}$ (à 45° au-dessus de l'horizontale).

b) $W_{CD}(\vec{F}) = F \cdot CD\cos\beta = 100 \times 5 \times 0{,}707 = \mathbf{354\ J}$.

c) Vitesse constante : la somme des travaux est nulle, $\vec{P}$ et $\vec{R}_n$ ne travaillent pas : $W(\vec{f}) = -354$ **J** ; $f = \dfrac{354}{5} = \mathbf{70{,}7\ N}$.

d) Verticale : $R_n + F\sin\beta - mg = 0 \Rightarrow R_n = mg - F\sin\beta$; $R = \sqrt{R_n^2 + f^2} = R_n\sqrt{1+k^2}$: $R = (mg - F\sin\beta)\sqrt{1+k^2}$.

$R_n = 500 - 70{,}7 = 429{,}3$ N ; $k = \dfrac{70{,}7}{429{,}3} = 0{,}16$; $R = 429{,}3 \times \sqrt{1 + 0{,}16^2} = \mathbf{435\ N}$.

Correction de l'exercice 3

1) Théorème de l'énergie cinétique à (S) entre A et B (réaction normale : travail nul) :
$\frac{1}{2}mv_B^2 - 0 = mgL\sin\alpha + W(\vec{T}) \Rightarrow W(\vec{T}) = \frac{1}{2}mv_B^2 - mgL\sin\alpha$.

2) À la poulie : angle tourné $\theta = \frac{L}{r}$, $\omega_B = \frac{v_B}{r}$: $\frac{1}{2}J_\Delta\omega_B^2 = W(\vec{T'}) + \mathcal{M}_c\frac{L}{r}$

$W(\vec{T'}) = \frac{1}{2}J_\Delta\frac{v_B^2}{r^2} - \mathcal{M}_c\frac{L}{r}$.

3) Fil inextensible de masse négligeable : $W(\vec{T'}) = -W(\vec{T})$.
$\frac{1}{2}J_\Delta\frac{v_B^2}{r^2} - \mathcal{M}_c\frac{L}{r} = mgL\sin\alpha - \frac{1}{2}mv_B^2 \Rightarrow \frac{1}{2}v_B^2\left(m + \frac{J_\Delta}{r^2}\right) = L\left(mg\sin\alpha + \frac{\mathcal{M}_c}{r}\right)$, d'où l'expression.

A.N. : $\frac{\mathcal{M}_c}{r} = -0{,}2$ N ; $mg\sin\alpha = 2$ N ; $\frac{J_\Delta}{r^2} = 0{,}1$ kg : $v_B = \sqrt{\frac{2\times 1{,}25\times 1{,}8}{0{,}5}} = \mathbf{3\ m.s^{-1}}$.

4) $\omega_B = \frac{3}{0{,}04} = 75$ rad/s. T.E.C. à la poulie : $0 - \frac{1}{2}J_\Delta\omega_B^2 = \mathcal{M}_c\theta' \Rightarrow \theta' = \frac{0{,}45}{8\times 10^{-3}} = 56{,}25$ rad ;
$n = \frac{\theta'}{2\pi} = \mathbf{8{,}95\ tours}$.

5) T.E.C. à (S) sur BC : $\frac{1}{2}m(v_C^2 - v_B^2) = -fd \Rightarrow f = \frac{0{,}2\times(9 - 7{,}84)}{0{,}8} = \mathbf{0{,}29\ N}$.

6) $E_C(S) = \frac{1}{2}mv_C^2 = 1{,}568$ J ; $E_C(S') = 0{,}255\times 1{,}568 = 0{,}400$ J $= \frac{1}{2}m'v_C'^2 \Rightarrow m' = \frac{2\times 0{,}400}{4} = \mathbf{0{,}2\ kg}$.

7) T.E.C. à (S') (la tension de la tige ne travaille pas) : $0 - \frac{1}{2}m'v_C'^2 = -m'g\ell(1 - \cos\theta)$

$\cos\theta = 1 - \frac{v_C'^2}{2g\ell} = 1 - \frac{4}{2{,}4} = -0{,}667 \Rightarrow \theta = 131{,}8°$ (la tige rigide permet de dépasser l'horizontale).